

Physique des Ondes 2 - Ondes stationnaires

Introduction - Expérience de la corde de Melde

On considère le dispositif de la corde de Melde, représenté en figure 1.

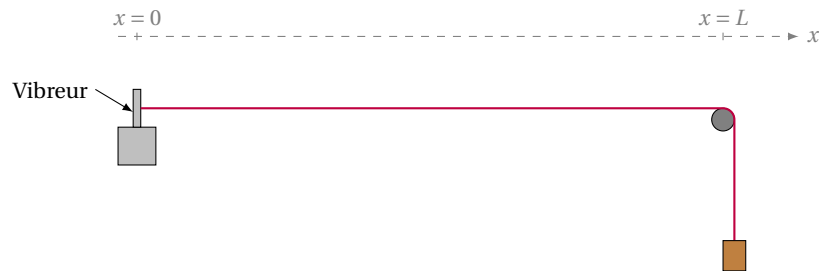


FIGURE 1 – Expérience de la corde de Melde - Présentation

Ce dispositif est constitué :

- d'une corde, dont la longueur L est fixée à l'aide d'une poulie dont la position est ajustable, et lestée d'une masse m à l'une de ses extrémités,
- d'un vibreur, relié à un générateur basse fréquence, placé à l'autre extrémité de la corde, imposant à celle-ci un mouvement sinusoïdal d'une amplitude de quelques millimètres en son point d'attache.

On fait varier la fréquence à laquelle le vibreur oscille. On observe que, pour certaines fréquences particulières d'excitation, la corde se met à vibrer sur elle-même de manière très intense, tel que présenté en figure 2.

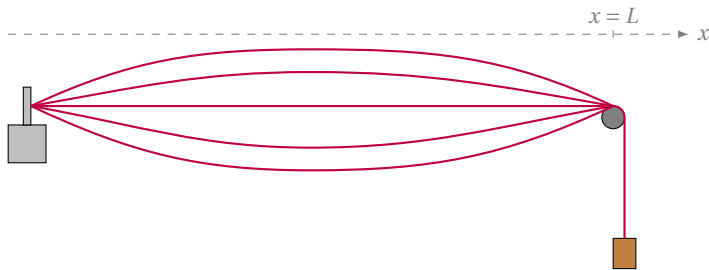


FIGURE 2 – Expérience de la corde de Melde - Résonance

But du chapitre : Décrire ce phénomène à l'aide de nos connaissances sur les ondes.

PARTIE 1

Corde fixée à l'une de ses extrémités

1.1 Expression mathématique d'une onde stationnaire harmonique

On considère une corde fixée à l'une de ses extrémités en $x = 0$, tel que présenté en figure 3. Ceci impose :

$$y(x=0, t) = 0 \quad \forall t.$$

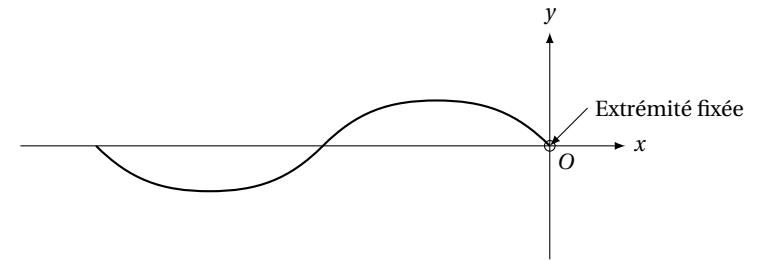


FIGURE 3 – Corde fixée à l'une de ses extrémités

L'expérience montre que si une onde se propage dans le sens des x croissants, la condition aux limites impose l'existence d'une onde réfléchie se propageant dans le sens des x décroissants. On cherche donc la solution sous la forme :

$$y(x, t) = \underbrace{y_{i,m} \cos(\omega_i t - k_i x + \varphi_i)}_{y_i(x, t)} + \underbrace{y_{r,m} \cos(\omega_r t + k_r x + \varphi_r)}_{y_r(x, t)},$$

où $y_i(x, t)$ représente l'onde incidente se propageant dans le sens des x croissants et $y_r(x, t)$ l'onde réfléchie se propageant dans le sens des x décroissants. Les deux fonctions sont solutions de l'équation de propagation établie dans le chapitre précédent :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = 0,$$

ce qui impose la relation de dispersion :

$$c = \frac{\omega_i}{k_i} \quad \text{et} \quad c = \frac{\omega_r}{k_r}.$$

On préférera par la suite travailler en notation complexe (le problème est linéaire) et on notera :

$$\underline{y} = \underline{y}_i + \underline{y}_r = \underline{y}_{i,m} \exp(j(\omega_i t - k_i x)) + \underline{y}_{r,m} \exp(j(\omega_r t + k_r x)).$$

Condition aux limites : La corde est fixée en $x = 0$, ce qui impose $y(0, t) = 0$, ce qui impose :

$$\underline{y}_{i,m} \exp(j\omega_i t) + \underline{y}_{r,m} \exp(j\omega_r t) = 0.$$

Cette relation doit être vérifiée quel que soit t , ce qui impose :

$$\omega_i = \omega_r = \omega.$$

À retenir - Réflexion sur un obstacle immobile

Il n'y a pas modification de la fréquence de l'onde lors de réflexion sur un obstacle immobile.



Il y a effet Doppler lors de la réflexion sur un obstacle mobile, qui entraîne une modification de la fréquence de l'onde réfléchie.

De par la relation de dispersion, on a :

$$c = \frac{\omega}{k_i} = \frac{\omega}{k_r} \Rightarrow k_i = k_r = k.$$

Il n'y a pas non plus modification du vecteur d'onde lors de la réflexion.

La condition aux limites en $x = 0$ se simplifie alors en :

$$\underline{y}_{i,m} + \underline{y}_{r,m} = 0 \Rightarrow \underline{y}_{r,m} = -\underline{y}_{i,m}.$$

L'onde résultant de la superposition de l'onde incidente et de l'onde réfléchie s'écrit alors :

$$\underline{y}(x, t) = \underline{y}_{i,m} (\exp(j(\omega t - kx)) - \exp(j(\omega t + kx))) = \underline{y}_{i,m} \exp(j\omega t) (\exp(-jkx) - \exp(jkx)).$$

On a finalement :

$$\underline{y} = -2j\underline{y}_{i,m} \exp(j\omega t) \sin(kx).$$

Le signal réel est ensuite donné par :

$$y(x, t) = \text{Re} \left(-2j\underline{y}_{i,m} \exp(j\omega t) \sin(kx) \right).$$

On peut noter $2\underline{y}_{i,m} = y_{0,m} \exp(j\varphi)$ et :

$$y(x, t) = \text{Re} \left(-y_{0,m} (j \cos(\omega t + \varphi) - \sin(\omega t + \varphi)) \sin(kx) \right).$$

Le signal réel est donné par :

$$y(x, t) = y_{0,m} \sin(\omega t + \varphi) \sin(kx).$$

Il s'agit d'une **onde stationnaire harmonique**.

À retenir - Expression générale d'une onde stationnaire harmonique

Une onde stationnaire harmonique se met sous la forme :

$$y(x, t) = y_m \cos(\omega t + \varphi) \cos(kx + \psi).$$

Elle est obtenue par superposition de deux ondes progressives se propageant dans des sens opposés.

1.2 Représentation d'une onde stationnaire harmonique

Représentation d'une onde stationnaire harmonique On représente en figure 4 l'allure de l'onde en fonction de la variable x . Les courbes de différentes couleurs correspondent à des instants différents.

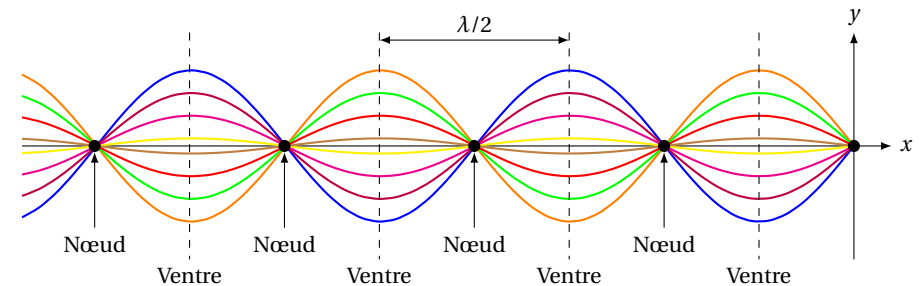


FIGURE 4 – Représentation d'une onde stationnaire harmonique

On distingue sur cette figure :

- des points où l'amplitude de vibration est nulle $\forall t$, les **nœuds**;
- des points où l'amplitude de vibration est maximale, les **ventres**.

La distance entre deux nœuds consécutifs ou entre deux ventres consécutifs est égale à $\lambda/2$, où λ est la longueur d'onde donnée par $k = \frac{2\pi}{\lambda}$.

Démonstration : Les nœuds sont les points pour lesquels :

$$y(x, t) = 0 \forall t \Rightarrow \sin(kx) = 0 \Rightarrow kx = m\pi,$$

avec $m \in \mathbb{Z}$. On a alors :

$$x = \frac{m\pi}{k} = \frac{m\lambda\pi}{2\pi} = m\frac{\lambda}{2}.$$

On trouve bien un nœud tous les $\frac{\lambda}{2}$.

PARTIE 2

Corde fixée à ses deux extrémités - Solution générale de l'équation de d'Alembert sous forme d'ondes stationnaires

2.1 Forme générale d'une onde stationnaire

À retenir - Forme d'une onde stationnaire quelconque

Une onde stationnaire se mettra toujours sous la forme :

$$y(x, t) = f(x)g(t),$$

où f et g sont deux fonctions quelconques.

Une telle onde pourra toujours s'exprimer comme superposition d'ondes stationnaires harmoniques (théorème de Fourier).

2.2 Corde fixée à ses deux extrémités

a) Présentation du problème - Conditions aux limites

On considère le cas d'une corde fixée en ses deux extrémités en $x = 0$ et $x = L$. On cherche les solutions stationnaires harmoniques qui peuvent exister sur la corde.

Formes des solutions On les cherche sous la forme d'ondes stationnaires :

$$y(x, t) = f(x)g(t).$$

Conditions aux limites On doit observer un nœud de vibration aux points où la corde est attachée, ce qui impose :

$$y(0, t) = 0 \quad \text{et} \quad y(L, t) = 0 \quad \forall t.$$

b) Recherche des solutions de l'équation de d'Alembert sous forme d'ondes stationnaires

Notre méthode a été de partir de l'expression des ondes progressives solutions de l'équation de d'Alembert (établie au chapitre précédent) et de construire les ondes stationnaires à partir de celles-ci. Une autre approche consiste à injecter directement les solutions $y(x, t) = f(x)g(t)$ dans l'équation de propagation et de voir à quelle condition elles peuvent être solution et vérifier les conditions aux limites. Même si les deux démarches sont équivalentes, nous nous proposons de mettre en œuvre cette deuxième méthode, couramment rencontrée dans d'autres domaines de la physique.

On rappelle l'équation de d'Alembert et les conditions aux limites :

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - c^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = 0 \Rightarrow g''(t)f(x) - c^2 g(t)f''(x) = 0 \quad \text{et} \quad y(0, t) = y(L, t) = 0.$$

Cette équation peut se mettre sous la forme suivante :

$$\frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)} = \frac{f''(x)}{f(x)}.$$

Le membre de gauche est fonction uniquement de la variable t , le membre de droite de la variable x . Les variables x et t étant indépendantes, et l'équation devant être vérifiée pour tous x et t , ceci impose :

$$\frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)} = \frac{f''(x)}{f(x)} = K = \text{cste}.$$

Résolution de l'équation en $f(x)$: Cette équation peut s'écrire :

$$f''(x) - Kf(x) = 0.$$

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter suivant le signe de K .

► **Si $K = 0$:** On a :

$$f''(x) = 0 \Rightarrow f'(x) = A = \text{cste} \Rightarrow f(x) = Ax + B.$$

On doit vérifier les conditions aux limites suivantes.

— $f(0) = 0$, qui entraîne $B = 0$.

— $f(L) = 0$, qui entraîne $A = 0$.

On se retrouve avec $f = 0$ pour tout x , ce qui correspond à la situation où il n'y a pas d'onde.

► **Cas où $K > 0$:** On peut alors poser $K = \kappa^2$. L'équation se met sous la forme :

$$f''(x) - \kappa^2 f(x) = 0.$$

Les solutions sont de la forme :

$$f(x) = A \cosh(\kappa x) + B \sinh(\kappa x).$$

On exprime les conditions aux limites :

— $f(0) = 0$ entraîne $A = 0$.

— Le sinus hyperbolique ne s'annule qu'une fois en $x = 0$, la solution proposée ne peut donc pas satisfaire les conditions aux limites.

► **Cas où $K < 0$:** On pose $K = -k^2$, l'équation s'écrit alors :

$$f''(x) + k^2 f(x) = 0.$$

Les solutions sont de la forme :

$$f(x) = A \cos(kx) + B \sin(kx).$$

On exprime les conditions aux limites.

— $f(0) = 0$ entraîne $A = 0$ et on a $f(x) = B \sin(kx)$.

— La deuxième condition aux limites va nous permettre de retrouver la quantification du vecteur d'onde :

$$f(L) = 0 \Rightarrow \sin(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi \Rightarrow k_n = \frac{n\pi}{L},$$

avec $n \in \mathbb{Z}^*$.

Les solutions $f(x)$ sont donc de la forme :

$$f(x) = B \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \quad \text{avec} \quad n \in \mathbb{Z}^*.$$

Résolution de l'équation en $g(t)$: On a :

$$\frac{1}{c^2} \frac{g''(t)}{g(t)} = K = -k^2 \quad g''(t) + k^2 c^2 g(t) = 0.$$

Il s'agit d'une équation de type oscillateur harmonique de pulsation $\omega = kc$, on retrouve ainsi la relation de dispersion. Les solutions s'écrivent :

$$g(t) = C' \cos(\omega t + \varphi) = C' \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t + \varphi\right) \quad \text{avec } n \in \mathbb{Z}^*.$$

Solution : On trouve des solutions de la forme :

$$y_n(x, t) = y_{n,m} \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t + \varphi_n\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right),$$

c) Fréquences propres - Modes propres

À retenir - Mode propre

Les conditions aux limites entraînent une quantification des vecteurs d'ondes et pulsations pouvant exister sur la corde suivant :

$$k_n = \frac{n\pi}{L} \quad \text{et} \quad \omega_n = n \frac{\pi c}{L}.$$

Par conséquent, seules certaines fréquences f_n appelées **fréquences propres** peuvent exister sur la corde. Elles vérifient :

$$f_n = \frac{nc}{2L} \quad \text{avec } n \in \mathbb{N}^*.$$

La vibration correspondant à une valeur de n est appelée **mode propre** et se met sous la forme :

$$y_n(x, t) = y_{n,m} \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t + \varphi_n\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right),$$

où φ_n est fixée par les conditions initiales



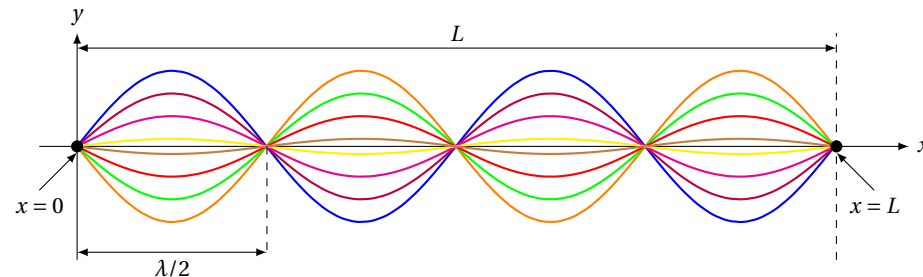
L'expression des modes propres dépend des conditions aux limites. Pour un même type de système, chaque jeu de conditions aux limites à son jeu de modes propres particulier.

d) Interprétation graphique des modes propres

Corde fixée à des deux extrémités La quantification du vecteur d'onde entraîne également une quantification des longueurs d'onde pouvant exister sur la corde suivant :

$$\lambda_n = \frac{2\pi}{k_n} = 2\pi \times \frac{L}{n\pi} = \frac{2L}{n} \Rightarrow L = n \frac{\lambda_n}{2}.$$

Ceci s'interprète facilement géométriquement, les cosinus/sinus vérifiant $L = n \frac{\lambda_n}{2}$ sont les seuls permettant d'imposer $y = 0$ pour $x = 0$ et $x = L$ simultanément pour tout t .



e) Forme générale des solutions

À retenir - Forme générale des solutions

L'équation de d'Alembert étant linéaire, toute combinaison linéaire de solutions est solutions. Les solutions générales des vibrations pouvant exister sur la corde fixée en ses deux extrémités sont donc :

$$y(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(y_{m,n} \cos\left(\frac{n\pi c}{L} t + \varphi_n\right) \sin\left(\frac{n\pi}{L} x\right) \right).$$

PARTIE 3

Retour sur l'expérience introductive - Corde de Melde

Dans l'expérience de la corde de Melde, les conditions aux limites sont les suivantes :

- En $x = 0$, le vibreur impose un mouvement vertical sinusoïdal $y(0, t) = a_0 \cos(\omega_0 t)$,
- En $x = L$, la corde est fixée, ce qui impose $y(L, t) = 0$.

On a ici deux conditions aux limites, on considère l'existence d'une onde incidente et d'une onde réfléchi, et on choisit de travailler en notation complexe, soit :

$$\underline{y} = \underline{y}_{i,m} \exp(j(\omega t - kx)) + \underline{y}_{r,m} \exp(j(\omega t + kx)).$$

Première condition aux limites : On a $\underline{y}(0, t) = a_0 \exp(j\omega_0 t)$. On en déduit :

$$\underline{y}_{i,m} \exp(j\omega t) + \underline{y}_{r,m} \exp(j\omega t) = a_0 \exp(j\omega_0 t) \Rightarrow (\underline{y}_{i,m} + \underline{y}_{r,m}) \exp(j\omega t) = a_0 \exp(j\omega_0 t).$$

Cette relation devant être vérifiée $\forall t$, cela impose :

$$\omega = \omega_0 \quad \text{et} \quad \underline{y}_{i,m} + \underline{y}_{r,m} = a_0.$$

Deuxième condition aux limites : On exploite $\underline{y}(L, t) = 0$:

$$\underline{y}_{imn} \exp(j(\omega_0 t - kL)) + \underline{y}_{r,m} \exp(j(\omega_0 t + kL)) = 0 \Rightarrow \underline{y}_{i,m} \exp(-jkL) + \underline{y}_{r,m} \exp(jkL) = 0.$$

Il nous reste donc à résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} \underline{y}_{i,m} + \underline{y}_{r,m} = a_0 \\ \underline{y}_{i,m} \exp(-jkL) + \underline{y}_{r,m} \exp(jkL) = 0 \end{cases}$$

Multiplions la première expression par $\exp(jkL)$:

$$\underline{y}_{i,m} \exp(jkL) + \underline{y}_{r,m} \exp(jkL) = a_0 \exp(jkL).$$

Nous avons de plus :

$$\underline{y}_{r,m} \exp(jkL) = -\underline{y}_{i,m} \exp(-jkL).$$

Ceci nous permet d'écrire :

$$\underline{y}_{i,m} (\exp(jkL) - \exp(-jkL)) = a_0 \exp(jkL) \Rightarrow 2j \sin(kL) = a_0 \exp(jkL).$$

Nous trouvons donc :

$$\underline{y}_{i,m} = \frac{a_0 \exp(jkL)}{2j \sin(kL)}.$$

Nous avons ensuite :

$$\underline{y}_{r,m} = -\underline{y}_{i,m} \exp(-2jkL) = \frac{-a_0 \exp(-jkL)}{2j \sin(kL)}.$$

Nous en déduisons l'expression du signal complexe $\underline{y}$:

$$\begin{aligned} \underline{y}(x, t) &= \frac{a_0}{2j \sin(kL)} (\exp(jkL) \exp(j(\omega_0 t - kx)) - \exp(-jkL) \exp(j(\omega_0 t + kx))) \\ &= \frac{a_0}{2j \sin(kL)} \exp(j\omega_0 t) (\exp(jk(L-x)) - \exp(-jk(L-x))) \\ &= \frac{a_0}{2j \sin(kL)} \exp(j\omega_0 t) \times 2j \sin(k(L-x)) \\ &= \frac{a_0}{\sin(kL)} \sin(k(L-x)) \exp(j\omega_0 t). \end{aligned}$$

Le signal réel est la partie réelle du signal complexe :

$$y(x, t) = \frac{a_0}{\sin(kL)} \cos(\omega_0 t) \sin(k(L-x)).$$

Commentaires :

- la solution est une onde stationnaire harmonique oscillant à la pulsation imposée par le vibreur.
- L'amplitude des oscillations tend vers l'infini pour $\sin(kL) = 0$ soit pour :

$$k_n = \frac{n\pi}{L} \Rightarrow \omega_n = \frac{n\pi c}{L}.$$

On observe une **résonance** pour certaines pulsations du vibreur, qui correspondent aux fréquences propres de la corde équivalente fixée en ses deux extrémités (sans vibreur).

- L'amplitude des oscillations ne tend en réalité pas vers l'infini. On sort du cadre des petites oscillations quand la corde se déforme trop et les non-linéarités limitent la croissance des oscillations (un peu comme pour l'ALI). On n'a pas pris en compte non plus les phénomènes dissipatifs qui viendraient limiter la croissance des oscillations.